

Esta prueba simula un fallo crítico de red donde un nodo queda aislado mientras el otro sigue recibiendo actualizaciones. Queremos demostrar que el agente garantiza la **consistencia**.

Simulación de la Partición

Al ejecutar `docker compose stop nats-b`, el nodo **Site-B** queda totalmente desconectado del sistema. En este estado, el agente de **Site-A** no puede enviar actualizaciones a B y el agente de **Site-B** no puede recibir operaciones remotas ni publicar cambios.

Escritura durante el aislamiento

Mientras un nodo está caído, el script realiza una operación PUT en el **Site-A** con el valor `dark`.

Recuperación y Sincronización

Al ejecutar `docker compose start nats-b`, el nodo B vuelve a estar en línea y el agente de **Site-B** recibe la operación que se perdió durante la desconexión.

Además, el agente de B compara el JSON recibido con su estado local y compara el timestamp $T_{\text{remoto}} > T_{\text{local}}$.

Como el remoto es mayor que el local, site-B actualiza el bucket local para coincidir con site-A

4. Verificación

El script finaliza consultando ambos buckets. El resultado obtenido:

`{"value":"dark","ts":5,"node_id":"site-a"}` Esto confirma que ambos nodos llegaron al mismo estado.

```
julen@julen-VirtualBox:~/Documentos/labsad/scripts$ ./test_partition.sh
Iniciando Prueba de Partición (Punto 7)
Deteniendo servicio nats-b...
[+] Stopping 1/1
  ✓ Container labsad-nats-b-1   Stopped                                0.4s
Site-A: Cambiando theme a 'dark'...
dark
Intentando cambio en Site-B (esto fallará por estar offline)...
Info: Site-B fuera de línea, cambio no registrado localmente.
Reiniciando nats-b...
[+] Running 1/1
  ✓ Container labsad-nats-b-1   Started                                0.4s
Esperando sincronización...
Verificando convergencia...
Resultado en Site-A: {"value":"dark","ts":9,"node_id":"site-a"}
Resultado en Site-B: {"value":"dark","ts":9,"node_id":"site-a"}
✓ ÉXITO: Los sitios han convergido al mismo estado.
```